Final Práctico – Junio de 2021

IMPORTANTE:

1. El **proyecto tendrá por nombre Nombre-Apellido1-DNI**
2. Recordad activar el modo ***Lazy*** *(Window-Preferences-Window Builder-Swing-Code Generation)*
3. Leer el **examen completo antes** de comenzar con el desarrollo.
4. Se recuerda que debe establecerse una **clara separación** entre el código correspondiente a la **presentación visual y aquel que represente la lógica de negocio**. **Imprescindible para optar al mínimo en el examen**.
5. Para alcanzar el **mínimo** en el examen hay que **completar** el bloque básico, alcanzando 4 puntos en su evaluación.
6. El **bloque extra sólo será tenido en cuenta** si se obtiene la nota mínima en el bloque básico.
7. Todos los componentes de la interfaz tienen que utilizarse acorde con lo establecido en la asignatura de forma que se maximice la **usabilidad** de la aplicación.

(6 ptos.) BLOQUE BÁSICO:

Se trata de desarrollar un juego con interfaz gráfica de forma que se permita jugar a un usuario que ha de hacer moverse a Homer (*homer.png*) por un tablero. El tablero estará formado por **9 casillas**. La **última** será la Taberna (taberna.png) y una vez que Homer la alcance podrá elegir una bebida.

1. Homer estará situado en la primera casilla del tablero al comenzar la partida.
2. El movimiento de Homer se realizará mediante el lanzamiento de un **dado** (*dado.png*) **y un botón *Avanzar***. Mediante el dado se obtendrá un valor aleatorio entre 1 y 3 (ambos incluídos). El usuario hará clic en el botón *Avanzar* para que Homer se desplace en el tablero el número de casillas que haya salido en el dado.
3. El dado **no podrá ser lanzado** de nuevo hasta que no se realice el movimiento de Homer, **salvo** que el valor del dado sea **superior al número de casillas** que faltan para alcanzar la taberna. En este caso, el dado sí tendrá que poder lanzarse de nuevo.
4. Cuando se alcance la Taberna se **felicitará** a usuario y se presentará una **nueva ventana** en la que elegir una única bebida. La relación de bebidas se encuentra en un fichero "**bebidas.dat**" y ha de presentarse en la ventana en forma de **JList** obligatoriamente. De cada bebida se mostrará la denominación y si tiene o no alcohol. El formato del fichero es el siguiente:

```
denominación:alcohol (s:si / n:no)
```

5. Una vez elegida la bebida se mostrará un **mensaje** informando de la bebida elegida. Una vez leído este mensaje por parte del usuario, la aplicación debe quedar preparada para una nueva partida.

BLOQUE EXTRA (se pueden hacer en cualquier orden):

- (1,5 puntos) Separar las bebidas "Con Alcohol" y "Sin Alcohol" en un panel de pestañas (***JTabbedPane***), de forma que se pueda elegir la bebida en base a este criterio. Las bebidas se presentarán de nuevo en sendas listas.
- (1 punto) De forma aleatoria (en una posición que no puede ser ni la primera ni la última), en el tablero se colocará de forma visible una rampa (*rampa.png*) que hará que si Homer cae en ella retroceda hasta la primera casilla del tablero. En este caso, el usuario debe ser avisado antes de que Homer sea desplazado a la primera casilla.
- (1 punto) Añadir la posibilidad de que se permita modificar el tablero de forma que pueda tener 7 o 9 casillas, manteniendo, al menos, la funcionalidad básica completa para cada nivel. La generación de los elementos del panel deberá hacerse de **forma dinámica, es decir, deberán crearse en tiempo de ejecución.**
- (0,5 puntos) **Mostrar la imagen** correspondiente a la bebida elegida, que se corresponderá con la denominación de la bebida y extensión png.

Entrega del examen

Al finalizar el examen, el alumno comprimirá la carpeta con el proyecto del examen (sin .metadata) y lo entregará a través de la tarea habilitada en el campus virtual.